# Отчёт по лабораторной работе №4

**Computer Skills for Scientific Writing**

Сунь Маосин

# Содержание

**1 Цель работы** **5**

**2 Ход выполнения** **6**

2.1 Компиляция исходного файла . . . . . 6

2.2 Анализ сгенерированного документа . . . . . 6

**3 Вывод** **12**

# Список иллюстраций

2.1 Компиляция graphics.tex . . . . . 6
2.2 Страница 1: титульный лист и цель работы . . . . . 7
2.3 Страница 2: простая вставка и изменение ширины . . . . . 8
2.4 Страница 3: изменение высоты, масштабирование и поворот . . . . . 9
2.5 Страница 4: плавающие окружения и несколько изображений с minipage . . . 10
2.6 Страница 5: subfigure, перекрёстные ссылки и вывод . . . . . 11

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Изучение возможностей LaTeX по вставке и форматированию графических изображений.

# 2 Ход выполнения

## 2.1 Компиляция исходного файла

На первом этапе был открыт исходный файл `graphics.tex` и выполнена его компиляция командой `pdflatex`. В процессе компиляции использовался дистрибутив **TeX Live 2026** и пакет `graphicx`.

Результат выполнения команды показан на скриншоте:

```
PS C:\Users\Сунь\labs\lab04> pdflatex graphics.tex | Select-Object -Last 10
(see the transcript file for additional information)<c:/texlive/2026/texmf-dist
/fonts/type1/public/lm/lmss17.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/publi
c/cm-super/sfbx1440.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super
/sfbx1728.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1095.
pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1200.pfb><c:/te
xlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1440.pfb><c:/texlive/2026
/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm2074.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dis
t/fonts/type1/public/cm-super/sftt1200.pfb>
Output written on graphics.pdf (5 pages, 155167 bytes).
Transcript written on graphics.log.
PS C:\Users\Сунь\labs\lab04>
```

Рис. 2.1: Компиляция graphics.tex

## 2.2 Анализ сгенерированного документа

Сформированный PDF-файл содержит 5 страниц, демонстрирующих различные способы вставки и форматирования графики.

Лабораторная работа №4
Вставка графики в LaTeX

Сунь Маосин

2026

## 1 Цель работы

Изучение возможностей LaTeX по вставке и форматированию графических изображений.

## 2 Основные команды для вставки графики

Для вставки графики используется пакет `graphicx` и команда `\includegraphics`.

Рис. 2.2: Страница 1: титульный лист и цель работы

На первой странице представлены титульный лист с названием работы, автором и датой, а также цель работы и начало раздела об основных командах для вставки графики.

## 2.1 Простая вставка изображения

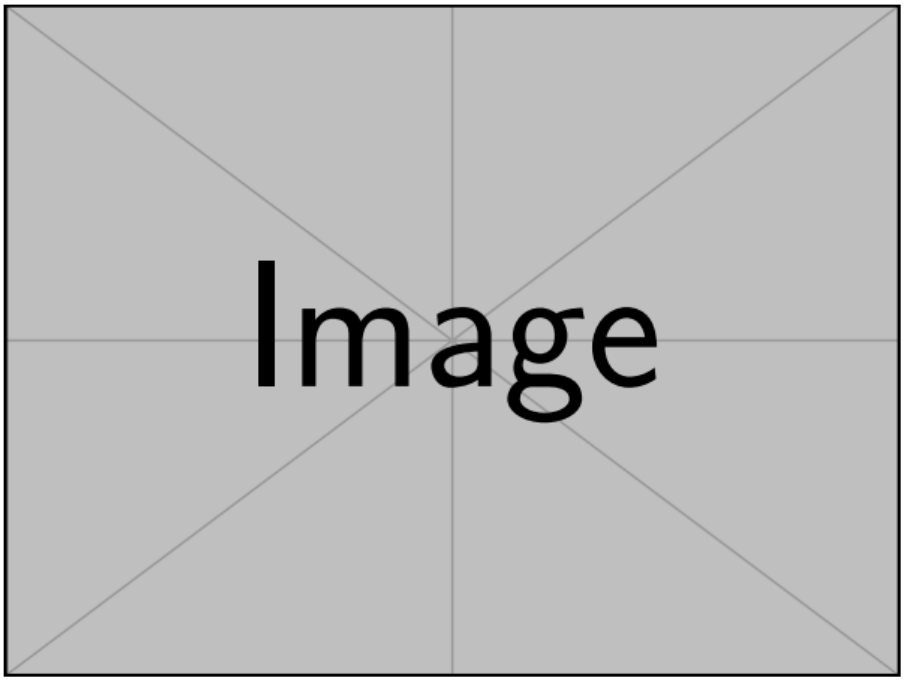



Рис. 1: Простая вставка изображения без изменения размера

## 2.2 Изменение размера изображения

Можно изменять размер с помощью опций `width`, `height` или `scale`.

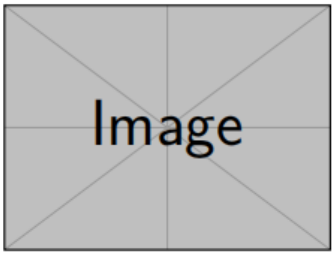



Рис. 2: Изображение шириной 0.3 от ширины текста

Рис. 2.3: Страница 2: простая вставка и изменение ширины

На второй странице показаны: - **Рисунок 1**: Простая вставка изображения без изменения размера - **Рисунок 2**: Изображение шириной 0.3 от ширины текста

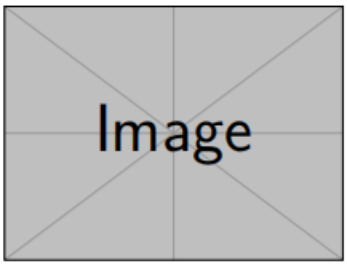



Рис. 3: Изображение высотой 3 см

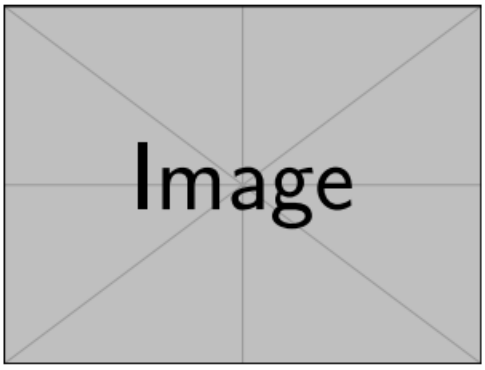



Рис. 4: Изображение уменьшено в 2 раза (scale=0.5)

## 2.3 Поворот изображения

Можно поворачивать изображение с помощью опции `angle`.

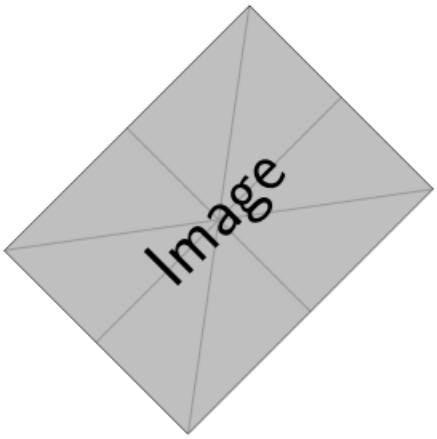



Рис. 5: Изображение, повёрнутое на 45 градусов

Рис. 2.4: Страница 3: изменение высоты, масштабирование и поворот

На третьей странице представлены: - **Рисунок 3**: Изображение высотой 3 см - **Рисунок 4**: Изображение уменьшено в 2 раза - **Рисунок 5**: Изображение, повёрнутое на 45 градусов

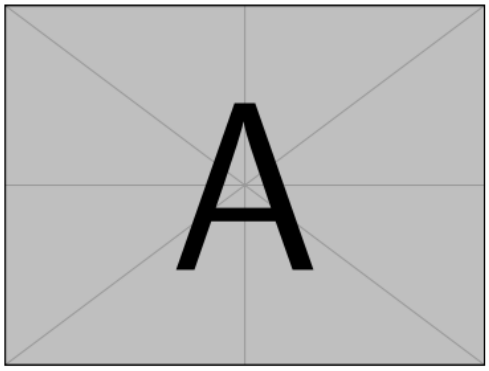



Рис. 6: Пример плавающего окружения figure

## 3 Плавающие окружения (figure)

## 4 Несколько изображений рядом

### 4.1 С помощью minipage

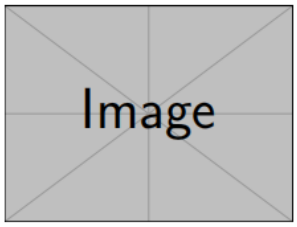



Рис. 7: Первое изображение

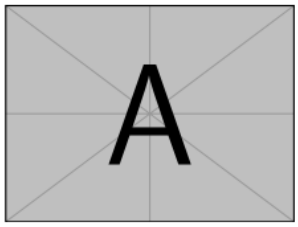



Рис. 8: Второе изображение

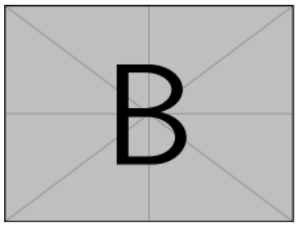


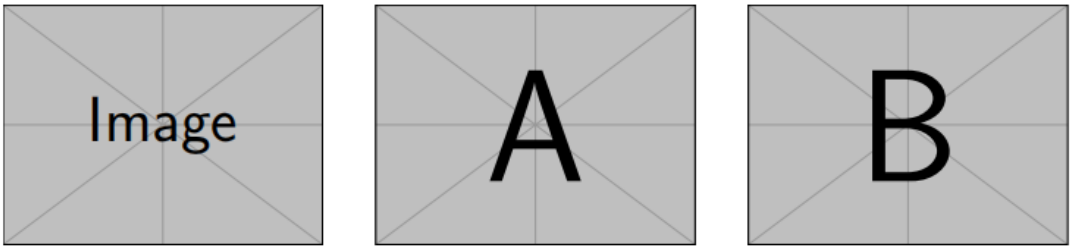

Рис. 9: Третье изображение

Рис. 10: Три изображения рядом с помощью minipage

Рис. 2.5: Страница 4: плавающие окружения и несколько изображений с minipage

На четвёртой странице показаны: - **Рисунок 6**: Пример плавающего окружения figure - **Рисунки 7-10**: Три изображения рядом с помощью minipage

### 4.2 С помощью subfigure




(a) Подпись 1 (b) Подпись 2 (c) Подпись 3

Рис. 11: Три изображения с помощью subfigure

## 5 Перекрёстные ссылки

Например, на рисунке 1 показана простая вставка изображения. Рисунок 2 демонстрирует изменение ширины, а рисунок 5 — поворот изображения.

На рисунке 10 показаны три изображения рядом, а на рисунке 11 — с помощью `subfigure`.

## 6 Вывод

В ходе работы были изучены:

- вставка изображений с помощью пакета `graphicx`;
- изменение размера и поворот изображений;
- использование плавающего окружения `figure`;
- размещение нескольких изображений рядом;
- перекрёстные ссылки на рисунки.

Рис. 2.6: Страница 5: subfigure, перекрёстные ссылки и вывод

На пятой странице представлены: - **Рисунок 11**: Три изображения с помощью subfigure - **Перекрёстные ссылки**: Примеры ссылок на рисунки - **Вывод**: Список изученных возможностей

# 3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены:

- вставка изображений с помощью пакета `graphicx`;
- изменение размера изображений с помощью опций width, height и scale;
- поворот изображений с помощью опции angle;
- использование плавающего окружения `figure`;
- размещение нескольких изображений рядом с помощью minipage и subfigure;
- перекрёстные ссылки на рисунки.

Все файлы были успешно скомпилированы, полученный PDF-документ полностью соответствует ожидаемым результатам.